

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	질소탱크		
SOP No.	IAI/EQM/007	Total page	5
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	■ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2025.05.23.	개정	이지수	- '2.' 설치장소 삭제 - '3.' 구성 및 제원을 사진과 함께 수정 - '5.1.' 액체질소량 확인 (1), (2) 수정 - '5.2.' 질소탱크 보관목록 라벨관련 사항 추가 - '6.1.' 점검기준 수정 - '6.2.' 사용시 점검 (1) 수정 - 첨부문서(F01)의 추가

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	4
5. 관리방법	4
6. 점검	5
7. 첨부문서	5

1. 목적

조류를 장기적으로 보관하기 위하여 질소탱크의 올바른 기기 사용 및 관리방법을 서술하는 것을 목적으로 한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
질소탱크	SC11/7	MVE

3. 구성 및 제원

모델명	SC11/7
액체질소 저장량	1 L
1일당 액체질소 증발량	0.16 L
액체질소 최대 저장일	43 일
입구 지름	55 mm
탱크 높이	549 mm
탱크 둘레	260 mm
Canister (캐니스터) 	높이 279 mm / 6 ea
Cane (케인) 	개당 5 개의 vial 보관가능
Straw 저장량	660 ea
1.2 & 2.0 mL Vials 저장량 (5 cane)	150 vial
탱크 무게	7.7 Kg
액체질소 완충시 탱크무게	16.6 Kg

4. 작동 방법

- 4.1. 충분히 환기가 잘 되는 방에 용기를 설치한다.
- 4.2. 대용량 액체질소 보관 용기의 전용관을 통해 액체질소를 충전한다.
- 4.3. 사용 시 주의사항
 - (1) Sample을 꺼낼 때 액체질소가 충분히 빠진 후에 꺼낸다.
 - (2) Sample을 넣을 때 액체질소 밖으로 튀지 않도록 조심히 넣는다.

5. 관리방법

5.1. 액체질소량 확인

- (1) 액체질소를 충전 후 1회/월 이상 측정자를 이용하여 액체질소의 잔여량을 확인한다.

(2) 필요시 액체질소를 충전하도록 한다(가능한 80% 이상).

예) 50 %: 15.5 cm, 80 %: 24.8 cm, 100 %: 31.0 cm

(3) -190℃ 이하의 저온 액체이므로 화상에 주의한다.

(4) 관리자 이외에는 절대 사용하지 않도록 한다.

5.2. 질소탱크 보관목록 라벨

질소탱크 보관목록에는 '조류의 배양관리(IAI-ANC-004)'에 따른 보존번호를 기재한다. 라벨은 기기 또는 보관장소에 부착한다.

<질소탱크 보관목록 라벨>

Canister 번호	보존번호
1	
2	
3	
4	
5	
6	

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	액체질소	6.2 cm 이상	사용시	기기사용시점검기록서(IAI/GMS/019-F04)
	외부파손	파손없음		

6.2. 사용시 점검

- (1) 액체질소가 6.2 cm(20 %) 이상 남아 있는지 확인하여 부적합시 액체질소 충전
- (2) 외부파손(뚜껑의 개폐 여부, 액체질소 누수, 용기 파손등) 여부 확인

7. 첨부문서

- (1) 액체질소관리기록서(IAI/EQM/007-F01-00)